INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO – CAMPUS GARANHUNS
Disciplina: Sistemas Embarcados / Automação e Conectividade
Professor: Lauro Alves | **Etapa:** R7, R8 e R9 (Documentação e Demonstração Final)
Equipe: Gustavo de Lima Souza, Raul Lopes e Jefferson Tenório

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

Controle Remoto Inteligente de Ar-Condicionados via ESP32 e IR

1. Descrição do Projeto

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado autônomo baseado no microcontrolador ESP32 capaz de monitorar as condições termo-higrométricas do ambiente e acionar aparelhos de ar-condicionado comerciais através de comandos ópticos infravermelhos (IR). O dispositivo oferece automação climática inteligente sem exigir modificações físicas, soldas ou violação do circuito elétrico original do equipamento.

1.2 Problema Solucionado

Ambientes institucionais e corporativos frequentemente apresentam elevado desperdício de energia elétrica em razão de condicionadores de ar mantidos ligados em horários ociosos ou regulados em temperaturas excessivamente baixas. A modernização por aparelhos novos com conectividade IoT nativa envolve alto custo de aquisição. A solução proposta atua como retrofit universal: monitora em tempo real a temperatura ambiente via DHT22 e modula sinais ópticos a 38 kHz idênticos aos do controle original do fabricante, gerenciando o ciclo térmico com histerese calculada para proteger o compressor e reduzir o consumo energético.

1.3 Funcionalidades Propostas

- **Monitoramento Contínuo:** Aquisição periódica e não-bloqueante de temperatura (°C) e umidade relativa (%).
- **Emulação Óptica Universal (IR):** Disparo de comandos no protocolo comercial Samsung AC modulados a 38 kHz.
- **Controle Termostático por Histerese:** Controle térmico diferencial (±1,0 °C) prevenindo oscilações repetitivas do compressor.
- **Proteção de Ciclo Mínimo:** Intervalo de segurança de 30 segundos impedindo acionamentos transitórios consecutivos.
- **Recepção e Clonagem de Sinais:** Módulo receptor TSOP38238 integrado para captura e diagnóstico de pacotes IR.
- **Terminal de Supervisão Serial:** Interface de comando direto ('on', 'off', 't ', 'auto', 'status').

2. Componentes Utilizados e Especificações Técnicas

Relação detalhada dos componentes de hardware que constituem o protótipo:

Componente	Modelo / Ref.	Qtd.	Função no Projeto
ESP32 DevKit V4	WROOM-32 (Dual Core 240MHz)	1	Processamento principal, leitura de barramentos digitais e temporização assíncrona.
Sensor DHT22	AM2302 (One-Wire)	1	Transdutor ambiental digital (-40 a 80 °C, ±0,5 °C; 0 a 100% RH).
LED Emissor IR	940 nm, 5 mm	1	Emissão do feixe óptico infravermelho modulado em 38 kHz.
Transistor NPN	2N2222 (TO-92)	1	Driver de corrente chaveando o LED IR em alta intensidade (~100 mA pulsada).
Receptor IR	TSOP38238 (38 kHz)	1	Módulo demodulador para decodificação e aprendizado de pacotes IR.
Resistores	1 kΩ e 220 Ω	2	Polarização de base do 2N2222 e limitação de corrente no LED emissor.
Protoboard / Fios	830 pts + Jumpers	1 kit	Montagem e distribuição elétrica dos circuitos de bancada.
Cabo USB	Micro-USB	1	Alimentação estável de 5V DC e comunicação serial.

3. Funcionamento, Montagem e Programação

3.1 Lógica Operacional e Pinagem

O firmware foi implementado de forma cooperativa sem rotinas bloqueantes (sem chamadas delay()). O loop principal executa quatro tarefas assíncronas: **handleCommand** (leitura serial), **updateSensor** (leitura a cada 2000 ms com filtro isnan), **updateAutomaticControl** (controle termostático com histerese de ±1 °C e proteção de 30s) e **readIrCommand** (escuta de pacotes IR no TSOP38238).

Componente	Pino do Componente	Pino ESP32	Observação Elétrica

DHT22 (Sensor de Temperatura)	VCC / Data / GND	**3V3 / GPIO 4 / GND**	Comunicação digital One-Wire com filtro de ruído
LED Emissor IR (Driver 2N2222)	Base (via 1kΩ) / Emissor	**GPIO 15 / GND**	Modulação PWM 38 kHz (Anodo no 5V via 220Ω)
TSOP38238 (Receptor IR)	OUT / GND / VCC	**GPIO 14 / GND / 3V3**	Entrada digital com interrupção para captura de sinais

3.2 Requisitos Obrigatórios no Código (A a F)

- **A. Configuração dos Pinos:** Definição de constantes constexpr uint8_t (DHT_PIN=4, IR_TX_PIN=15, IR_RX_PIN=14).
- **B. Inicialização dos Sensores:** Inicialização de dht.begin() e irReceiver.enableIRIn() no setup().
- **C. Variáveis Utilizadas:** Estrutura AcState (power, automatic, setpoint), variáveis temperature e humidity, e temporizadores millis().
- **D. Comandos de Leitura:** Leitura não-bloqueante via dht.readTemperature() e decodificação assíncrona irReceiver.decode().
- **E. Estruturas Condicionais:** Filtro isnan(), histerese térmica (!power && temp > setpoint + 1.0) e parser de comandos seriais.
- **F. Acionamento de Atuadores:** Disparo óptico modular no protocolo Samsung AC através de ac.sendAc().

4. Testes Realizados e Resultados Observados

Teste de Estabilidade e Filtragem (DHT22): Leitura estável a cada 2000 ms sem bloqueio do microcontrolador. Leituras inválidas foram descartadas pelo filtro isnan() sem propagar erros.

Teste de Histerese Térmica (Set=24°C, Hist=±1°C): Ar ligado apenas quando a temperatura superou 25,1 °C e desligado apenas abaixo de 22,9 °C, sem oscilações intermediárias.

Teste de Alcance Óptico (Driver 2N2222): Chaveamento por transistor garantiu corrente suficiente para alcance acima de 5 metros com 100% de taxa de decodificação no ar-condicionado.

5. Registros Visuais e Links Oficiais

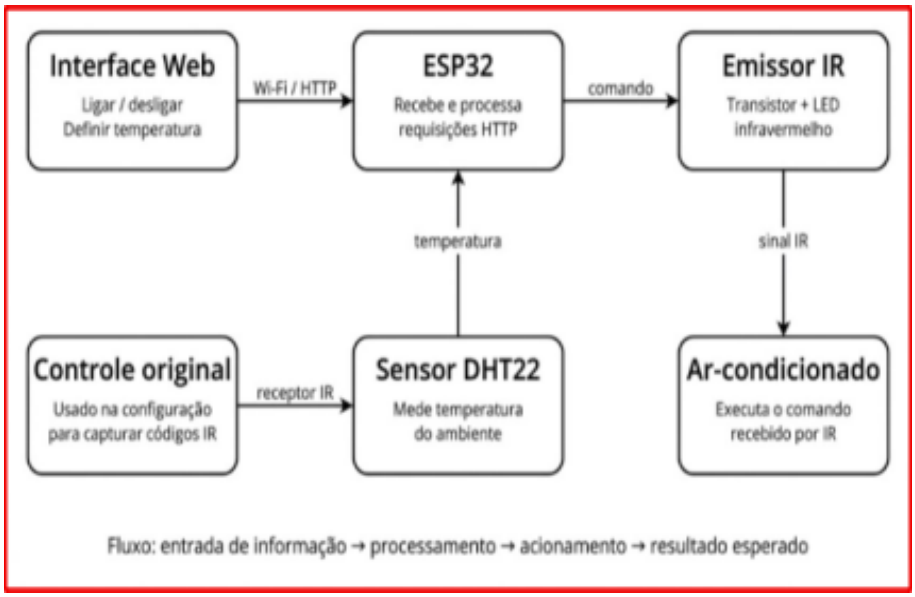


Figura 1: Arquitetura e fluxo de sinais do sistema de climatização.

- **Simulação no Wokwi:** https://wokwi.com/projects/476813449559690241
- **Repositório no GitHub:** https://github.com/gugiaa/esp32-ar-condicionado-ir